LEARNINGBOX
FORMATION

BTS SIO - SI 02

II - Le modèle OSI

M T O

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Standardisation

- Les premières versions des logiciels réseaux ont été conçues pour des matériels/systèmes différents. Leur implémentations étaient complètement incompatibles et la communication entre systèmes différents était difficile.
- l'ISO (International Organisation for Standardisation) a mis au point un standard devant permettre l'Interconnexion des Systèmes Ouverts (Open Systems Interconnection)
- Ce standard a été créé afin de permettre la création de réseaux compatibles.

IBM'S SNA

DECNET

TCP/IP

M T O

© Paolo SERRA Consultant - 2002

Le modèle OSI

- Le modèle OSI a été développé par l'ISO en 1984.
- Le modèle OSI est un schéma descriptif de fonctionnalités d'un réseau. Il peut s'adapter à un grand nombre de technologies.
- Le modèle OSI décrit comment l'information circule depuis le niveau de l'application d'une machine jusqu'à une autre application sur une autre machine.
- Le modèle OSI décompose ce processus en 7 grandes fonctionnalités. Chacun de ces 7 blocs doit pouvoir être interchangeable.
- Ces blocs fonctionnels sont appelés des couches.

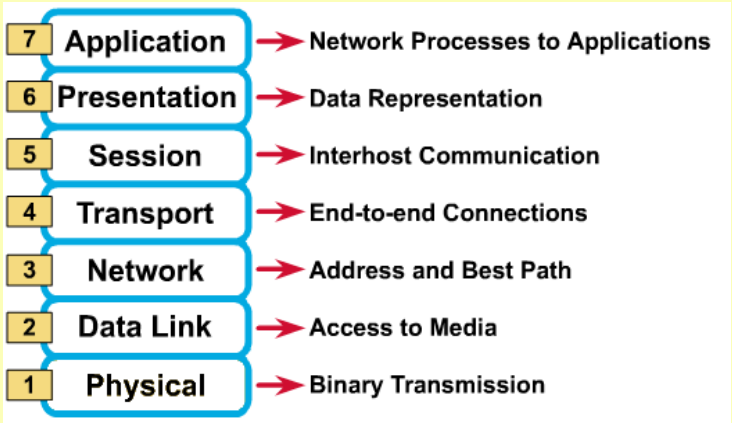
© Paolo SERRA Consultant - 2002

Architecture en couche

- Permet de traiter 7 "petits" problèmes au lieu d'un seul gros
- Isoler les fonctions de base.
- Chaque couche réalise un travail précis pour la couche juste au dessus.
- Chaque couche communique avec la même couche sur un autre ordinateur.
- Chaque couche communique avec les autres d'une manière précise et bien définie
- Les 4 premières couches (transport, réseau, liaison et physique) sont chargées du transport de l'information de bout en bout
- Les couches supérieures sont dédiées aux services et aux applications.
- Lors de leur trajet, les données sont encapsulées par des informations de protocole spécifiques à la couche traversée.

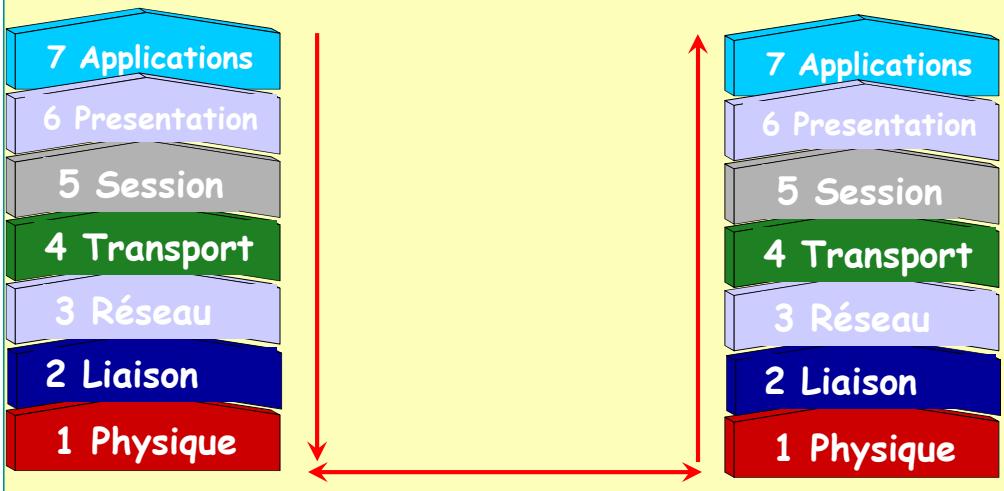
© Paolo SERRA Consultant - 2002

Les 7 couches OSI



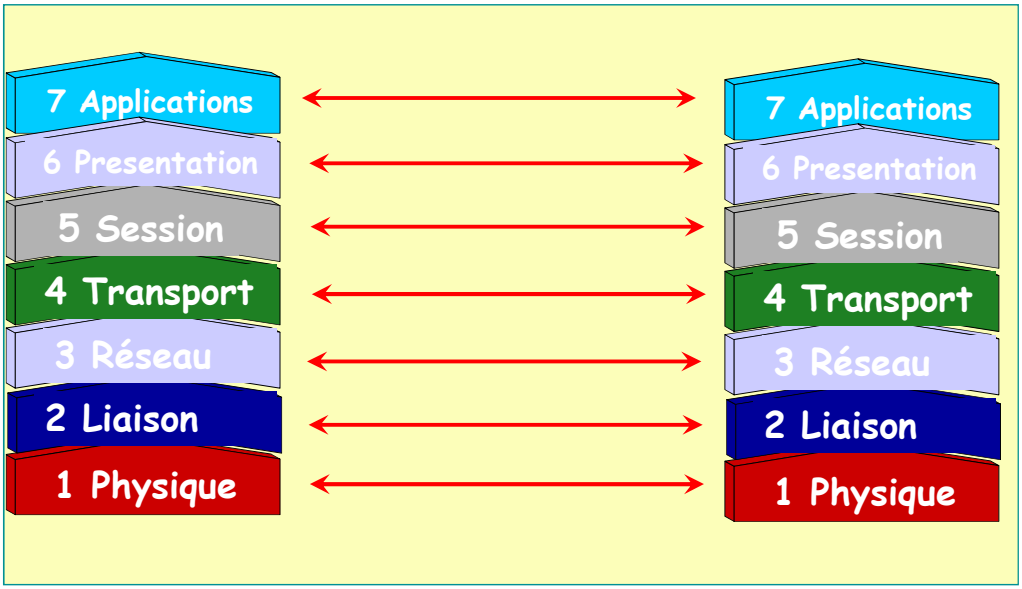
© Paolo SERRA Consultant - 2002

Communication entre ordinateurs



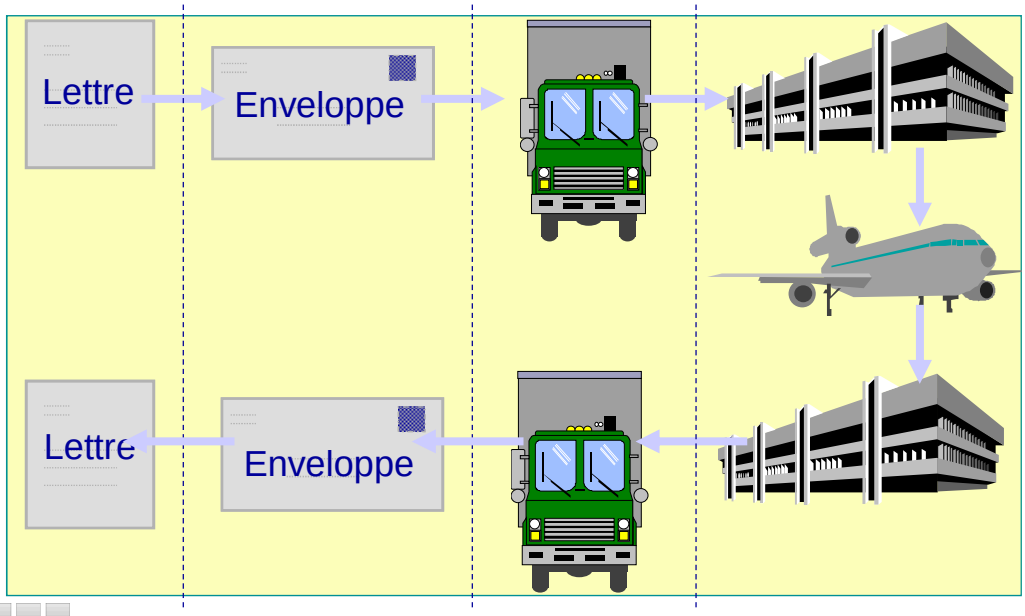
© Paolo SERRA Consultant - 2002

Communication entre couches

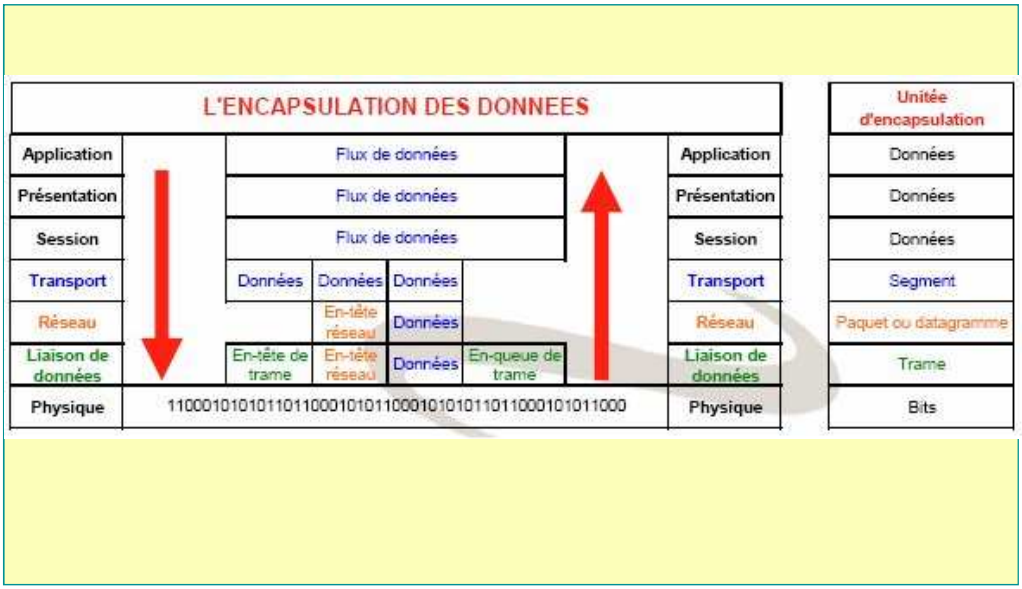


© Paolo SERRA Consultant - 2002

Exemple : un transporteur



© Paolo SERRA Consultant - 2002



© Paolo SERRA Consultant - 2002

Modèle OSI

7. Application
6. Présentation
5. Session
4. Transport
3. Réseau
2. Liaison
1. Physique

© Paolo SERRA Consultant - 2002

La couche Application

- C'est la couche la plus proche de l'utilisateur
- Offre aux processus d'application le moyen d'accéder aux échanges réseau.
- Ne fournit pas de service à une couche supérieure mais aux application à l'extérieur du modèle OSI
- Echange de données par des « entités » d'applications.

- Exemples : SGBD, Traitement de texte, Navigateur, …
- Tâche:
  - Tout ce qui n'est pas fournit par les autres couches.

© Paolo SERRA Consultant - 2002

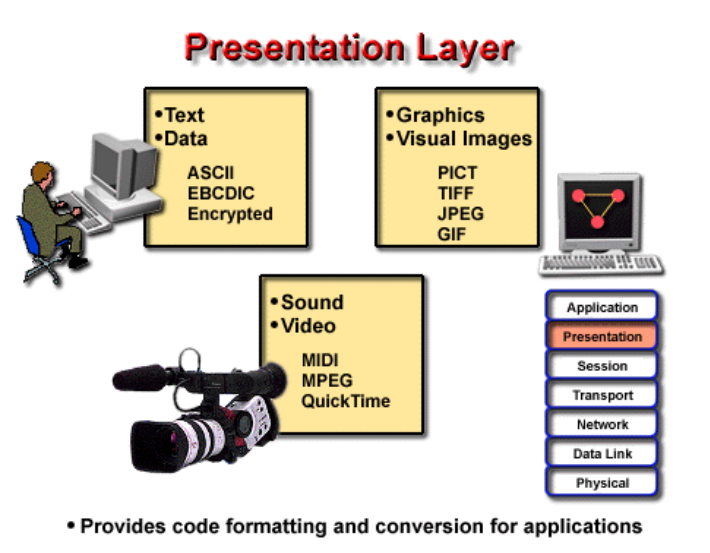
La couche Présentation

- S'intéresse à la syntaxe et à la sémantique des informations.
  - Représentation de données
  - Encodage….
- Tâche:
  - Cryptage des données
  - Compression des données
  - Conversion des données

- Exemples : JPEG, MPEG, ASCII, EBCDIC, HTML, …

© Paolo SERRA Consultant - 2002

La couche Présentation



© Paolo SERRA Consultant - 2002

La couche Session

- Tâche:
  - Etablit, gère et termine les sessions de communication entre application
- Responsable de la sécurité et authentification
- Gestion des transactions

Exemples :- SQL, ASP (AppleTalk Session Protocol).

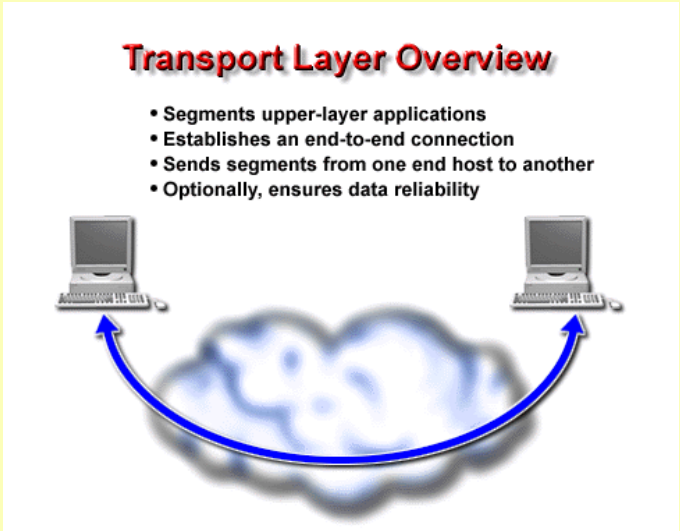
© Paolo SERRA Consultant - 2002

La couche Transport

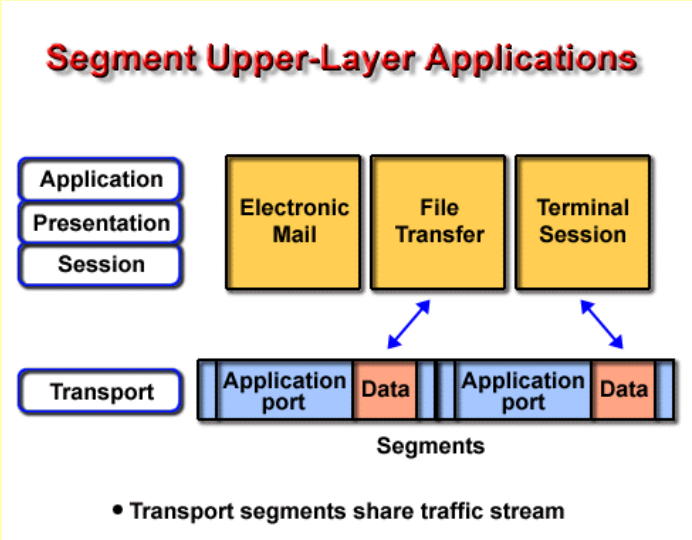
- Accepte les données de la couche session
  - Les découpe éventuellement,
  - S'assure de l'ordonnancement
  - Optimise les ressources réseaux

  - à la réception, l'opération inverse est à effectuer :
  - Réarranger les blocs d'informations
  - Les restructurer en un seul fichier
- Régulation du flot d'information pour permettre la connectivité de bout en bout entre les machines.
- Fournit une communication de point à point
- C'est la couche frontière entre les protocoles applicatifs et ceux concernant la gestion de flux
- Exemple : TCP, UDP

© Paolo SERRA Consultant - 2002



© Paolo SERRA Consultant - 2002



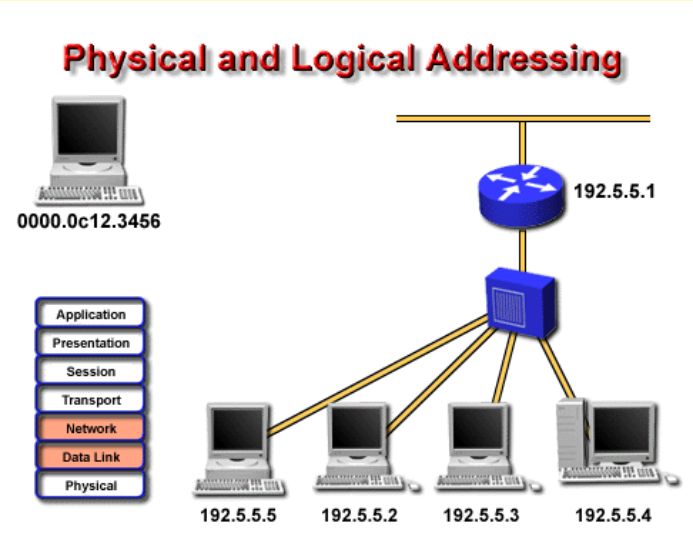
© Paolo SERRA Consultant - 2002

La couche Réseau

- Fournit les moyens d'établir, de maintenir et de libérer des connexions de réseau entre des systèmes ouverts.
- Adressage logique
- Fonctionnement et gestion du routage
- La couche réseau définit aussi comment découper un paquet en plusieurs petits paquets afin de s'adapter à des média différents.
  - Fragmentation et réassemblage des paquets
- Traduction des paquets suivant le type de réseau.
- La couche réseau permet l'interconnexion de réseaux hétérogènes.

- Exemple : IP, IPX, Appletalk

© Paolo SERRA Consultant - 2002



© Paolo SERRA Consultant - 2002

La couche Liaison

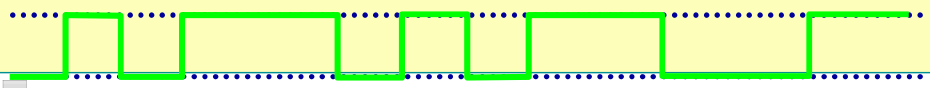
- Utilise la couche physique
- Définit l'accès au média et permet la localisation des destinataires par le biais de l'adresse MAC (Media Access Control)
- Gestion de la liaison de données
  - Données de l ’émetteur en trames de données
  - Transmission des trames en séquence
  - Gestion des trames d’acquittement
  - Détection et reprise sur erreur
- Protocoles de transmission (Ethernet, FDDI…).

10110110101 → 01100010011 → 10110000001 →

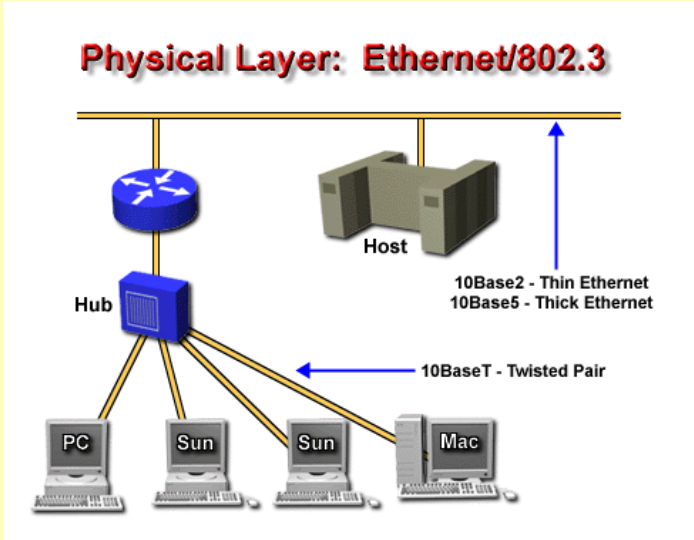
© Paolo SERRA Consultant - 2002

La couche Physique

- Elle fournit les moyens mécaniques, électriques fonctionnels, au maintien et à la désactivation des connexions physiques destinées à la transmission des éléments binaires entre entités de liaisons
- Tâche : Transmission des bits sur un circuit de communication.
- Exemples :- EIA/TIA-232, RJ45, NRZ.



© Paolo SERRA Consultant - 2002



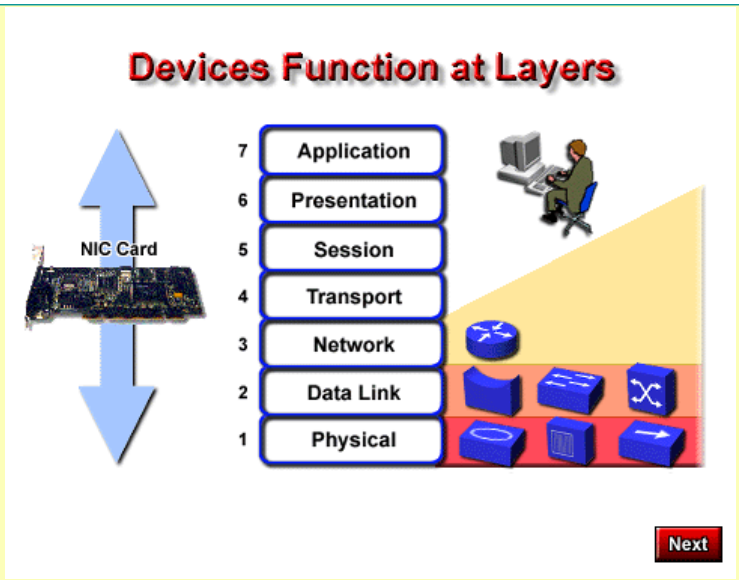
© Paolo SERRA Consultant - 2002

Modèle OSI

- Malgré son universalité, ce modèle est resté théorique.
- Néanmoins, les concepteurs de protocoles réseau se réfèrent toujours à ces couches pour décrire leur logiciel (ou matériel)
- Ce modèle a permit la réalisation de réseaux compatibles entre eux et assure l'interopérabilité entre logiciels conçus par des sociétés différentes (concurentes!!).
- Chaque couche fournit des services à la couche au dessus et communique avec la même couche sur un autre ordinateur.
- Les couches 1 à 4 concernent la gestion du flux de données.
- Les couches 5 à 7 concernent les services aux applications

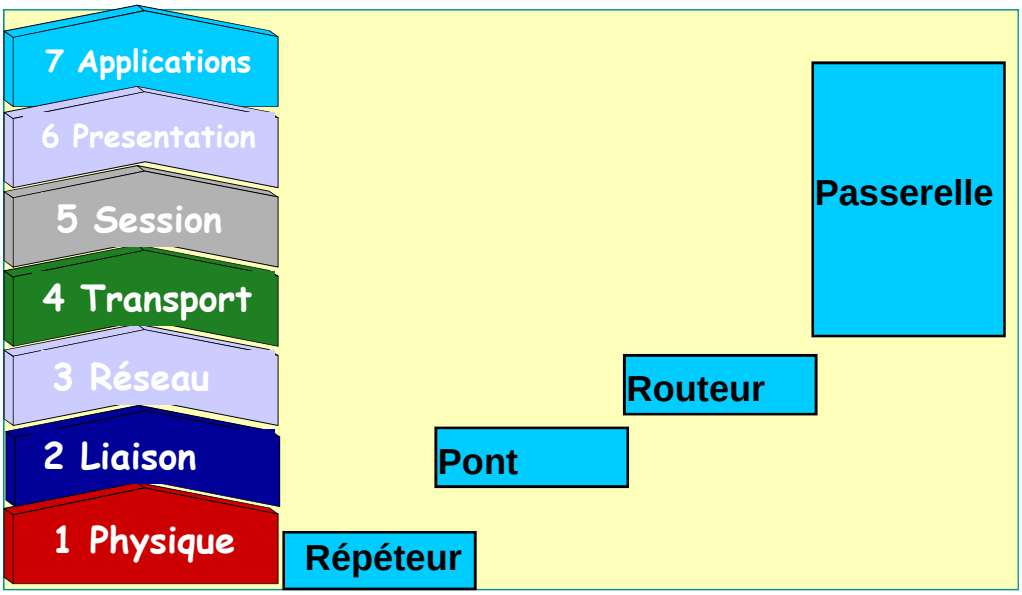
© Paolo SERRA Consultant - 2002

Le matériel d'interconnection



© Paolo SERRA Consultant - 2002

Matériel d'interconnexion



© Paolo SERRA Consultant - 2002